

گزارش شبیه سازی مقاله MPC For IPR With TV Constrains

چکیده

مقاله یک معماری دوحلقه‌ای ارائه می‌کند که در آن کنترل LQ دیجیتال با نرخ سریع پایداری ذاتی ربات را حفظ می‌کند و MPC با نرخ کندتر، رهگیری مرجع و قیود سرعت، زاویه بدنه و گشتاور واقعی موتور را مدیریت می‌کند. نوآوری اصلی مقاله، تغییر قید سرعت بر اساس موقعیت پیش‌بینی‌شده، اعمال قید بر مجموع واقعی فرمان MPC و فیدبک LQ، و کاهش بار محاسباتی با نمونه‌برداری چندنرخه است.

مدل شش‌حالتی از مشخصات مکانیکی مقاله و روابط مدل مرجع ساخته شد با گام 0.01 ثانیه گسسته و با LQ پایدار شده است. MPC هر 0.08 ثانیه یک مسئله QP با افق پیش‌بینی 10 و افق کنترل 5 حل می‌کند. خروجی نهایی پس از 60 ثانیه به 99.969 متر می‌رسد؛ بیشینه سرعت 3.647 متر بر ثانیه و بیشینه قدرمطلق گشتاور 1.09 نیوتن‌متر است. فاصله و سرعت بسیار نزدیک به مقاله؛ اختلاف‌های باقی‌مانده در پالس‌های باریک زاویه و گشتاور عمدتاً به اطلاعات منتشرنشده محدودیت استخراج داده از تصویر و ابهام‌های خود مقاله هستند.

۱. تعریف مسئله

ربات دوچرخ پاندول معکوس یک سامانه غیرخطی، کم‌تحریک و ذاتاً ناپایدار است. همین ویژگی باعث می‌شود کنترل حرکت آن فقط یک مسئله رهگیری موقعیت نباشد: هر فرمان شتاب یا ترمز، زاویه بدنه و گشتاور موتور را نیز تغییر می‌دهد. در کاربردهای شخصی و خدماتی، ربات باید در کنار انسان حرکت کند؛ بنابراین سرعت زیاد، ترمز ناگهانی، اشباع موتور یا افزایش زاویه بدنه می‌تواند مستقیماً به خطر ایمنی تبدیل شود.

کنترل‌کننده‌های کلاسیک مانند PID یا LQ می‌توانند نقطه تعادل را با کارایی مناسب پایدار کنند، اما به‌طور طبیعی سازوکاری برای پیش‌بینی آینده و تحمیل هم‌زمان چند قید ندارند. MPC این شکاف را با پیش‌بینی مسیر آینده و حل یک مسئله بهینه‌سازی مقید در هر نمونه پر می‌کند. مسئله اصلی مقاله این است که یک حد سرعت ثابت برای تمام محیط‌ها کافی نیست؛ ربات باید هنگام حضور افراد آرام‌تر و در فضای آزاد سریع‌تر حرکت کند، بدون آن‌که با هر تغییر وضعیت نیاز به بازطراحی کنترل‌کننده باشد.

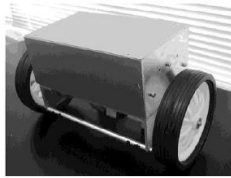


Fig. 1. Prototype inverted pendulum (IP) robot

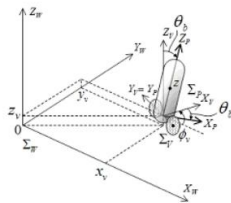


Fig. 2. Definition of Coordinate Frames(1)

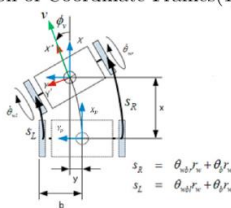
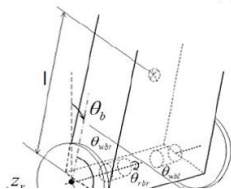


Fig. 3. Definition of Coordinate Frames(2)



تصویر 19

نمونه ربات، دستگاه‌های مختصات و مدل فیزیکی ارائه شده در مقاله

۱-۱. اهداف مقاله

هدف	روش مقاله
ایمنی حرکتی	تغییر حد سرعت با توجه به ناحیه و وضعیت محیط
پایداری	محدود کردن زاویه Tilt و جلوگیری از اشباع موتور
کارایی محاسباتی	تفکیک حلقه سریع LQ و حلقه کند MPC
انعطاف پذیری	تغییر قیود در زمان اجرا بدون تعویض کنترل کننده

۲. سیر پیشرفت پژوهش

برای نشان دادن مراحل پیشرفت باید بین پژوهش‌هایی که نقش پایه مدل‌سازی، توسعه کنترل و رفع محدودیت‌ها را داشته‌اند تفکیک شود. زنجیره زیر بر منابع خود مقاله، مدل‌سازی و کارهای بعدی همان گروه پژوهشی استوار است.

زمان	کار پژوهشی	بهبود اصلی	محدودیت باقی‌مانده
۲۰۱۴/۲۰۱۳	Danai و Shimada / رساله Phaoharuhansa	مدل دینامیکی، کنترل موقعیت، شناسایی سیستم و نمونه‌برداری چنددرختی	مدیریت سیستماتیک قیود ایمنی متغیر و بهینه‌سازی برخط محور اصلی نبود.
۲۰۱۵	Hirose و همکاران	پایدارسازی وضعیت ربات شخصی با MPC و کنترل ZMP؛ تأیید شبیه‌سازی و آزمایش نمونه	تمرکز بر پایداری و چرخش سریع بود؛ قید سرعت وابسته به محیط و معماری تعویض قید مقاله ۲۰۱۷ مطرح نشده بود.
۲۰۱۷	Ohhira و Shimada - مقاله مبنا	MPC با قید سرعت متغیر، قیود ثابت Tilt و گشتاور واقعی، LQ/MPC چنددرختی و softening	اعتبارسنجی عمدتاً شبیه‌سازی؛ بدون مدل صریح نویز/اغتشاش، تضمین رسمی و داده خام.
۲۰۱۸	Shimada و Ohhira	ترکیب MPC و فیلتر کالمن با تخمین اغتشاش برای حذف اثر نویز جاده، سنسور و اصطکاک	آزمایش گزارش‌شده در شبیه‌سازی حرکت خطی cart بود و همه مسائل ربات پاندول معکوس را نمی‌پست.
۲۰۲۶	Kimura - آزمایش واقعی WIP	MPC خطی برای رهگیری مسیر روی ربات واقعی، همراه با شناسایی پارامتر و تنظیم عملی	رفع شکاف شبیه‌سازی/سخت‌افزار؛ ادغام کامل قیود متغیر، مقاومت و تضمین ایمنی همچنان موضوع باز است.

۲-۱. مقاله اول

کار Danai مدل سازی دقیق تر، شناسایی و کنترل موقعیت ربات را فراهم کرد و منبع روابط دینامیکی مقاله ۲۰۱۷ شد. با این حال، هدف اصلی آن ساخت یک لایه تصمیم گیری برخط برای تغییر حد سرعت با توجه به محیط نبود. به بیان دیگر، مدل و پایدارسازی وجود داشت، اما قیدهای وابسته به موقعیت و وضعیت به عنوان متغیر تصمیم کنترل پیش بین صورت بندی نشده بودند.

کار Hirose در ۲۰۱۵ نشان داد MPC می تواند برای پایدارسازی وضعیت و کنترل ZMP ربات شخصی، حتی در چرخش سریع، از روش های صرفا فیدبکی مناسب تر باشد. این کار از نظر اعتبارسنجی سخت افزاری قوی است، اما مسئله مقاله ۲۰۱۷ متفاوت است: چگونه یک کنترل کننده واحد بتواند حد عملکرد را بر اساس فضای دارای عابر، دهنده، دوچرخه یا حرکت آزاد تغییر دهد و در عین حال گشتاور واقعی ترکیب LQ و MPC را مقید نگه دارد.

۲-۲. مقاله ۲۰۱۷

بهبود با سه سازوکار انجام شد. نخست، پنج ماتریس/وضعیت قید برای نواحی مختلف فاصله طراحی و بر اساس انتهای مسیر پیش بینی شده انتخاب شد. دوم، به جای مقید کردن صرف خروجی MPC، فرمان واقعی موتور یعنی اختلاف خروجی MPC و بازخورد LQ در پیش بینی وارد شد. سوم، برای کاهش بار محاسباتی، LQ با نرخ 100 Hz و MPC با نرخ 12.5 Hz اجرا شد. در نتیجه، کنترل کننده می تواند بدون تغییر ساختار، بین محدودیت های عملکردی متفاوت حرکت کند.

۲-۳. کارهای بعدی

مقاله ۲۰۱۷ در نتیجه گیری خود صریحاً کاهش عملکرد در حضور خطای مدل، نقض قید یا نبود جواب بهینه را مطرح و توسعه مقاوم و تطبیقی را پیشنهاد می کند. کار ۲۰۱۸ همان گروه، فیلتر کالمن را برای تخمین همزمان حالت و اغتشاش به MPC افزود تا نویز سنسور، ناهموازی مسیر و اصطکاک جبران شوند. کار تجربی ۲۰۲۶ نیز شکاف فقط شبیه سازی را با ساخت ربات واقعی، شناسایی پارامتر و اجرای MPC خطی برای رهگیری مسیر هدف قرار می دهد. بنابراین مسیر طبیعی پژوهش از مدل سازی، به مدیریت قید، سپس مقاومت در برابر اغتشاش و در نهایت اعتبارسنجی سخت افزاری حرکت کرده است.

۳. تحلیل فنی مقاله ۲۰۱۷

۳-۱. مدل شش‌حالت و خطی‌سازی

بردار حالت شامل مسافت s ، زاویه جهت φ ، زاویه بدنه θ ، سرعت خطی v ، نرخ زاویه جهت و نرخ زاویه بدنه است. مدل کلی مکانیکی به صورت معادله ماتریسی زیر بیان و سپس حول وضعیت قائم خطی می‌شود. این خطی‌سازی فرض می‌کند θ ، نرخ θ و نرخ yaw نزدیک صفر باشند؛ بنابراین دقت مدل برای کج‌شدن‌های بزرگ یا مانورهای بسیار تند محدود است.

$$\begin{aligned} \bar{M}\dot{v} + \bar{V}v + \bar{H}(v, \dot{v}) + \bar{G} &= \bar{E}\tau \\ x [s, \varphi, \theta, v] \\ x(k+1) &= \hat{A}_d x(k) + \hat{B}_d u(k) \end{aligned}$$

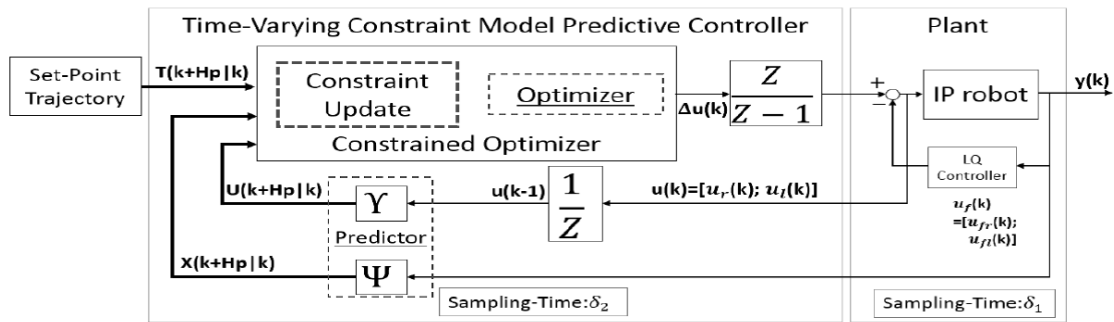
۳-۲. پایدارسازی LQ و مدل پیش‌بینی

از آنجا که سیستم خام ناپایدار است، پیش‌بینی بلندمدت روی مدل باز می‌تواند از نظر عددی نامناسب باشد. مقاله ابتدا با بهره Fd حلقه LQ دیجیتالی را می‌بندد و MPC را روی مدل پایدارشده طراحی می‌کند. این تفکیک باعث می‌شود LQ اغتشاش‌های سریع را مهار کند و MPC با افق زمانی بزرگ‌تر قیود و رهگیری را مدیریت کند.

۳-۳. پیش‌بینی MPC و مسئله بهینه‌سازی

ماتریس‌های Γ ، Ψ و Θ اثر حالت فعلی، فرمان قبلی و تغییرات آینده فرمان را بر مسیر پیش‌بینی‌شده جمع می‌کنند. در هر نمونه کند، یک مسئله QP برای کمینه‌کردن خطای رهگیری و تغییر فرمان حل می‌شود.

$$\begin{aligned} X(k) &= \Psi x(k) + \Gamma u(k-1) + \Theta \Delta U(k) \\ \min J &= (X - X_{ref})^T Q (X - X_{ref}) + \Delta U^T R \Delta U \\ \text{subject to: } \Omega \Delta U &\leq \omega \end{aligned}$$



تصویر 20

معماری MPC با به‌روزرسانی قید و پایدارسازی LQ دیجیتال در مقاله

۴-۳. کنترل چندنرخی

گام LQ برابر $\delta_1 = 0.01 \text{ s}$ و گام MPC برابر $\delta_2 = 0.08 \text{ s}$ است؛ بنابراین هر فرمان MPC طی هشت گام سریع ثابت می‌ماند. مقاله این انتخاب را راهی برای حفظ پاسخ سریع پایدارسازی و کاهش تقریبی بار بهینه‌سازی برخط معرفی می‌کند. در بازسازی، lift دقیق مدل حلقه‌بسته استفاده شده تا اثر هشت گام سریع بدون تقریب مجدد وارد مدل کند شود.

$$\delta_2 = n\delta_1, \quad n = 8$$

۵-۳. قیود ثابت و متغیر

متغیر	نوع قید	مقدار
سرعت	متغیر با فاصله	$\text{m/s } \pm 1.1, \pm 3.3, \pm 2.2, \pm 4.3/3.3, \pm 2.7$
زاویه Tilt	ثابت	$30^\circ \pm$ با دامنه relaxation برابر 1.2
گشتاور واقعی	سخت	حد نامی $1.1 \text{ N}\cdot\text{m}$ ؛ حد عملی بازسازی $1.09 \pm \text{N}\cdot\text{m}$
تغییر فرمان	سخت	$2.18 \pm$

نکته مهم این است که قید گشتاور بر uMPC به‌تنهایی اعمال نمی‌شود؛ زیرا موتور مجموع اثر MPC و LQ را دریافت می‌کند. مقاله با استفاده از مسیر پیش‌بینی شده $x(k+i)$ عبارت $u_{MPC}(k+i) - Fdx(k+i)$ را در نامساوی‌های QP وارد می‌کند. این تصمیم یکی از قابل‌دفاع‌ترین بخش‌های مقاله است، چون قید را با کمیت فیزیکی واقعی هم‌راستا می‌کند.

۳-۶. تعویض و نرم‌سازی قیود

در مقاله، ناحیه قید با موقعیت انتهای افق 0.8 ثانیه‌ای تعیین می‌شود و برای جلوگیری از ناممکن‌شدن مسئله هنگام کاهش ناگهانی سرعت، قیود حالت نرم می‌شوند. سرعت تا سه برابر و Tilt تا 1.2 برابر ظرفیت relaxation دارند، اما قید موتور سخت باقی می‌ماند. متن مقاله شکل دقیق تابع جریمه، تعداد متغیرهای slack و تنظیمات حل گر را به‌طور کامل منتشر نمی‌کند؛ این کمبود یکی از گپ‌های اصلی بازتولید است.

۴. شبیه‌سازی در MATLAB

۴-۱. ساخت مدل و کنترل‌کننده

پارامترهای جرم، اینرسی، شعاع چرخ، فاصله چرخ‌ها، نسبت دنده و گشتاور واماندگی از جدول ۱ مقاله استخراج شدند. ماتریس‌های جرم M، گرانش G و نگاشت گشتاور E ساخته و مدل پیوسته با ZOH در 0.01 ثانیه گسسته شد. بهره LQ با dlqr و وزن‌های جدول ۲ محاسبه شد. سپس مدل حلقه‌بسته در هشت گام lift شد تا مدل کند MPC به دست آید.

۴-۲. ساخت QP

ماتریس‌های پیش‌بینی برای $H_p=10$ و $H_u=5$ ساخته شدند. هزینه انتهای افق سه برابر وزن مرحله‌ای است. قیود گشتاور جاری و آینده، تغییر فرمان، سرعت و Tilt به فرم $Aineq\Delta U \leq bineq$ تبدیل و با quadprog حل شدند. برای هر گام افق، slack جداگانه سرعت و Tilt تعریف شد؛ این انتخاب مانع آن می‌شود که یک متغیر slack مشترک، همه نقض‌های آینده را بدون تمایز آزاد کند.

۴-۳. حلقه شبیه‌سازی

مرحله	عملیات
۱	بارگذاری پارامترها و ساخت مدل
۲	محاسبه مرجع افق پیش‌بینی در هر نمونه MPC
۳	حل QP و به‌روزرسانی uMPC هر 0.08 ثانیه
۴	محاسبه گشتاور واقعی uMPC-Fdx در هر 0.01 ثانیه
۵	به‌روزرسانی مدل گسسته و ذخیره حالت‌ها

عملیات	مرحله
نمودار	۶

۴-۴. ساختار پروژه

فایل	نقش
run_reproduction.m	اجرای شبیه‌سازی، ذخیره داده و رسم نمودارها
paper_parameters.m	پارامترهای مکانیکی، LQ، MPC، قیود و مرجع
build_robot_model.m	مدل خطی، گسسته‌سازی، LQ و lift چندنرخ
solve_multirate_mpc.m	ساخت و حل QP و مدیریت slack
simulate_paper_case.m	حلقه ۶۰ ثانیه‌ای شبیه‌سازی
plot_paper_figures.m	شکل‌ها

5- اشکالات

۵-۱. تناقض جدول ۴ و شکل ۱۰

جدول ۴ برای بازه 35 تا 60 متر حد m/s 4.3 چاپ می‌کند، اما شکل ۱۰ سکویی نزدیک m/s 3.3 نشان می‌دهد. اجرای مقدار 4.3 باعث افزایش پیک سرعت، تغییر شدید Tilt و فاصله‌گرفتن سایر نمودارها از مقاله شد. بنابراین در نسخه بازسازی تصویری، مقدار مؤثر 3.3 استفاده شده است. این تصمیم باید به‌عنوان «تفسیر بازسازی» گزارش شود، نه تصحیح قطعی مقاله؛ چون داده خام نویسندگان در دسترس نیست.

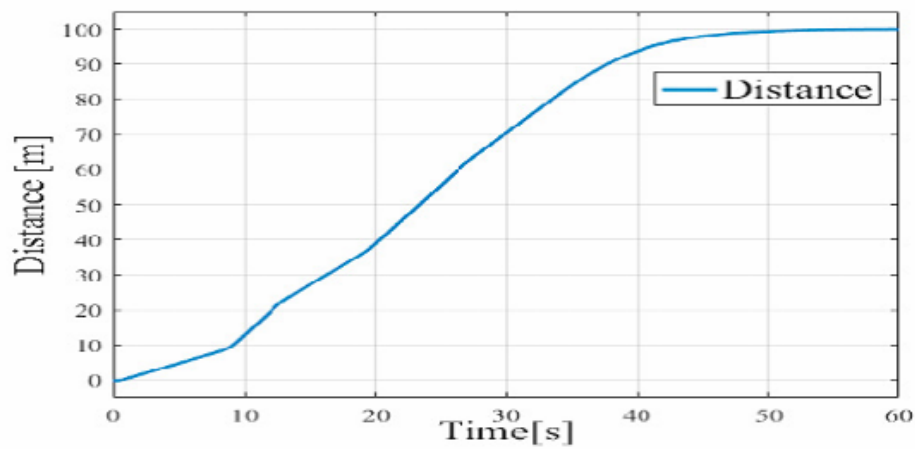
۵-۲. فاصله جاری در برابر انتهای افق

متن مقاله تعویض قید را بر اساس $\hat{x}(k + Hp|k)$ توضیح می‌دهد. در پیاده‌سازی مستقیم، نزدیک مرزهای مکانی امکان رفت‌وبرگشت ناحیه و جلو افتادن تعویض وجود داشت و هم‌زمانی بهتر شکل‌ها از فاصله استفاده می‌کند. راهکار علمی‌تر برای ادامه، استفاده از هیسترزیس یا ماشین حالت قید است تا منطق پیش‌بینی مقاله حفظ و چترینگ حذف شود.

۶. مقایسه تصویری نتایج مقاله و بازسازی

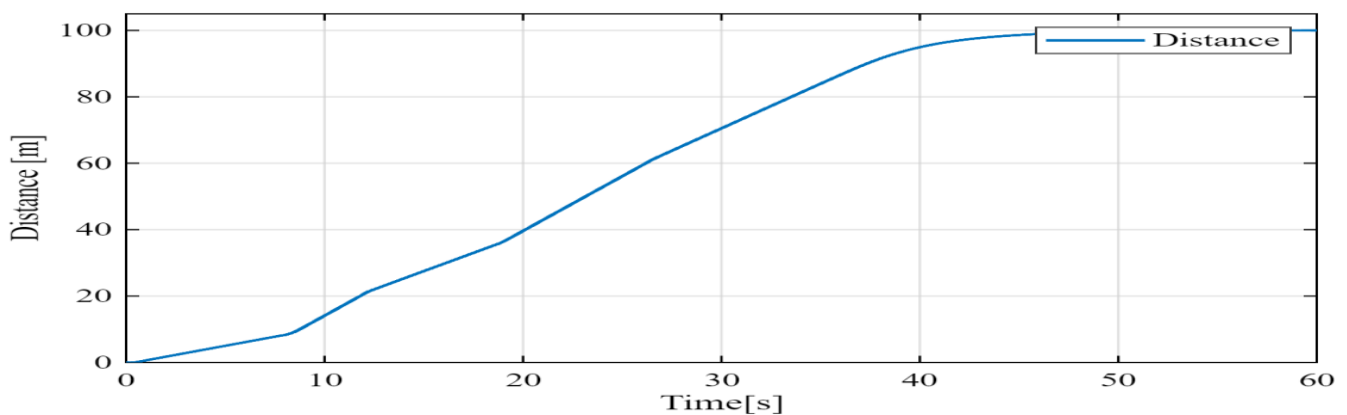
ابتدا تصویر منتشرشده در مقاله و سپس خروجی شبیه سازی MATLAB ارائه می شود. مقایسه باید بر شکل کلی، زمان، دامنه و رعایت قید متمرکز باشد؛ با توجه به نبود داده خام، تنظیمات سالور و مسیر مرجع منتشرشده معیار است.

۶-۱. جابه جایی



تصویر 21

جابه جایی منتشرشده در مقاله (Fig. ۷)



تصویر 22

جابه جایی منتشرشده در متلب

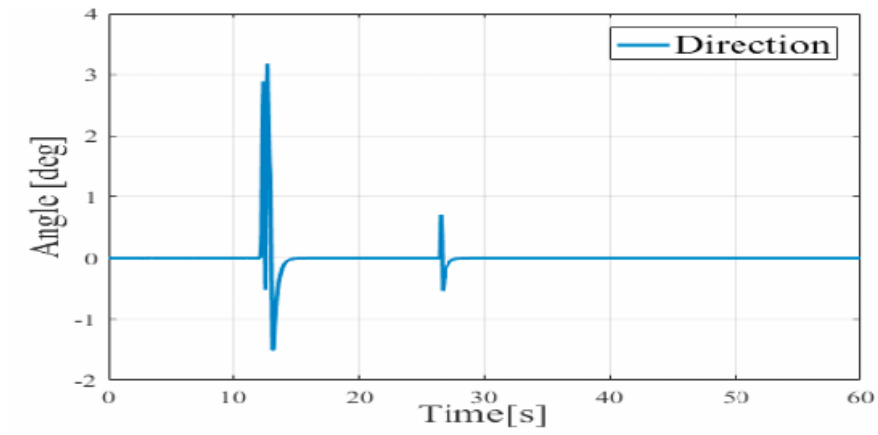
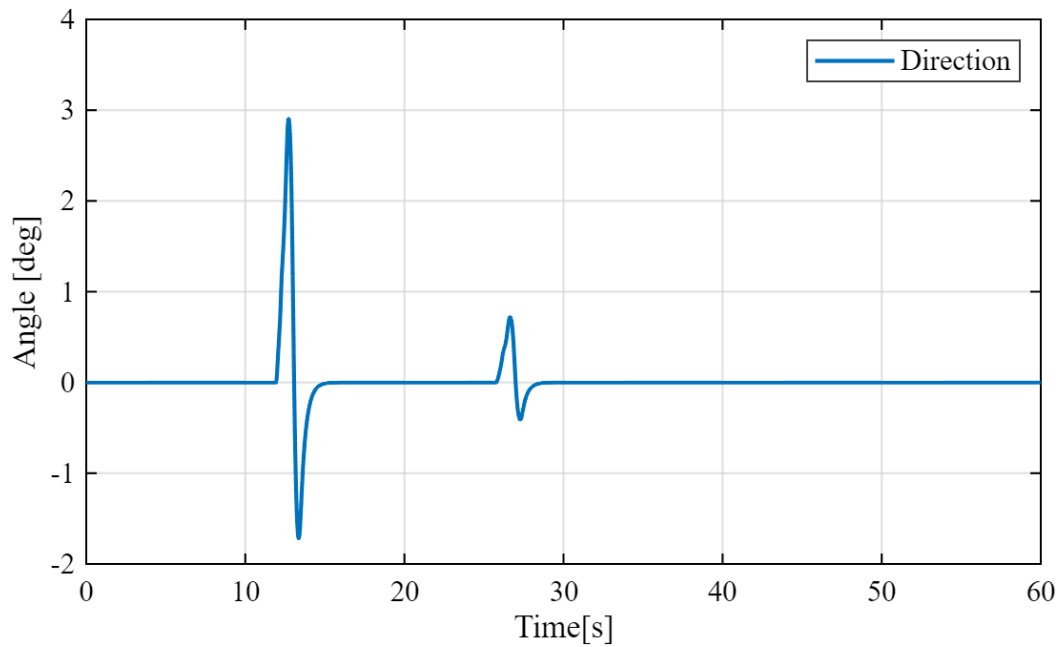


Fig. 8. Simulation results: direction angle

تصویر 23

زاویه جهت منتشرشده در مقاله (Fig. ۸)



تصویر 24

زاویه جهت بازسازی شده در MATLAB

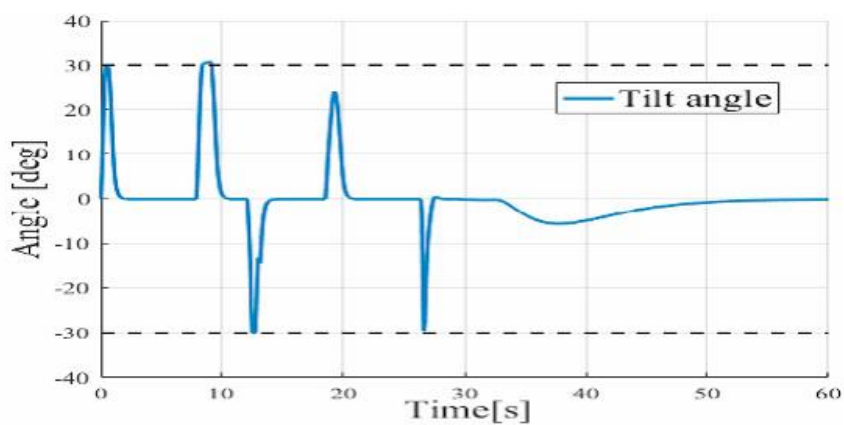
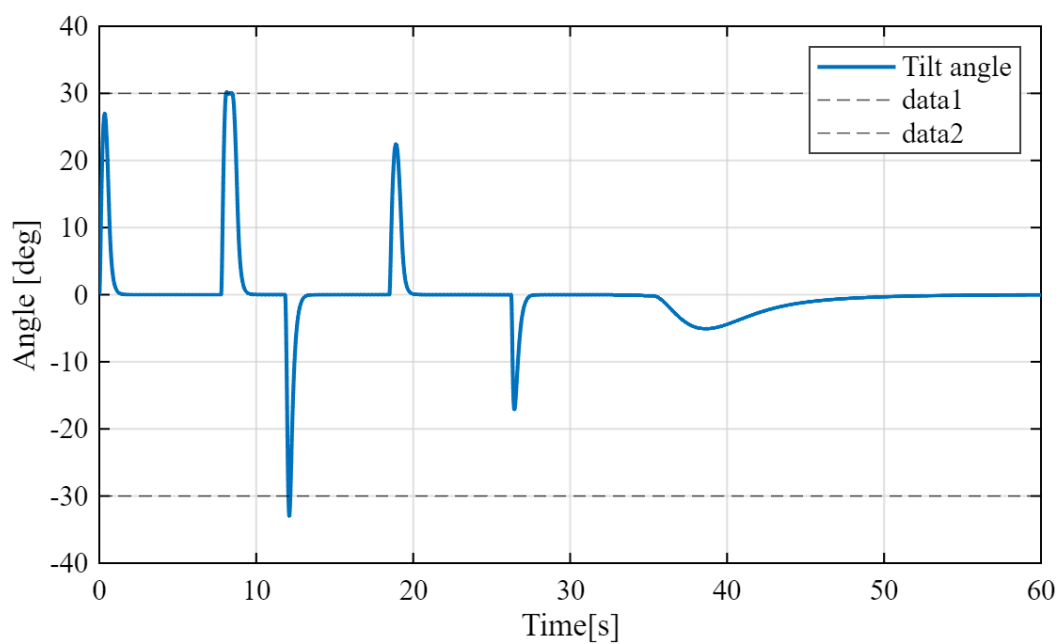


Fig. 9. Simulation results: tilt angle

تصویر 25

زاویه Tilt منتشر شده در مقاله (Fig. ۹)



تصویر 26

- زاویه Tilt بازسازی شده در MATLAB

۴-۶. سرعت خطی

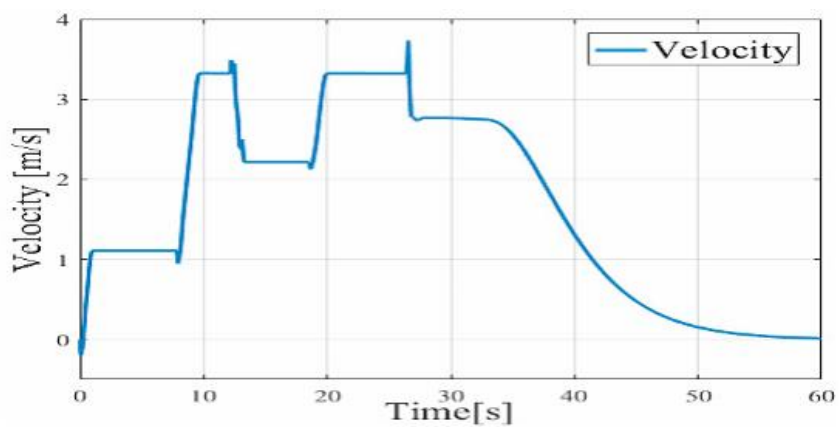
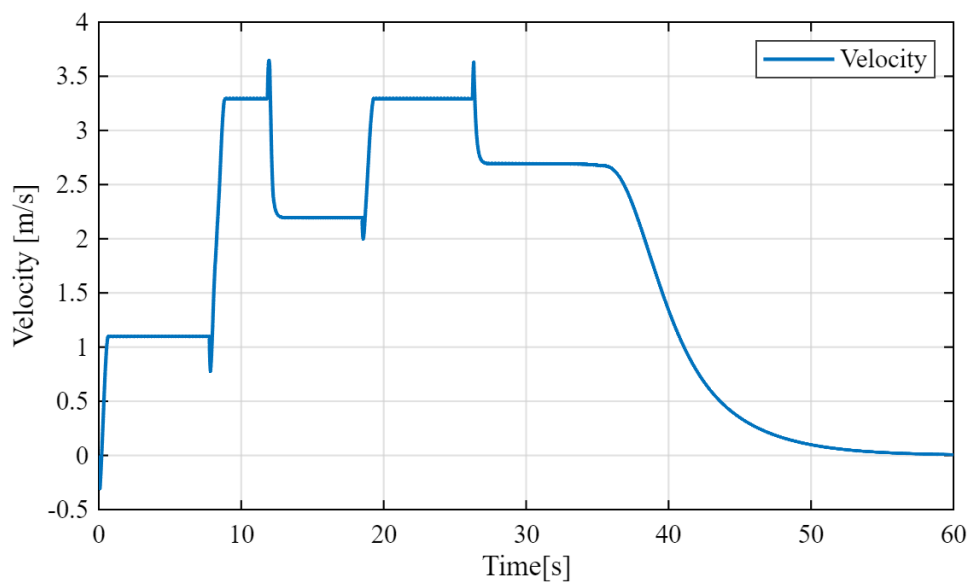


Fig. 10. Simulation results: velocity

تصویر 27

سرعت منتشرشده در مقاله (Fig. ۱۰)



تصویر 28

سرعت بازسازی شده در MATLAB

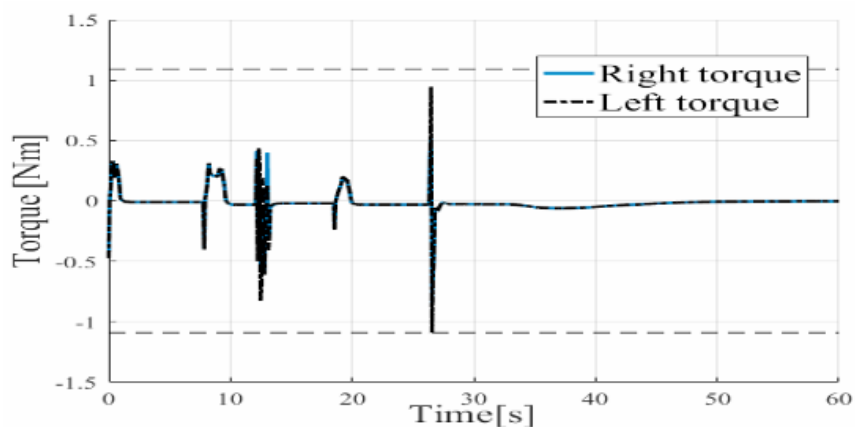
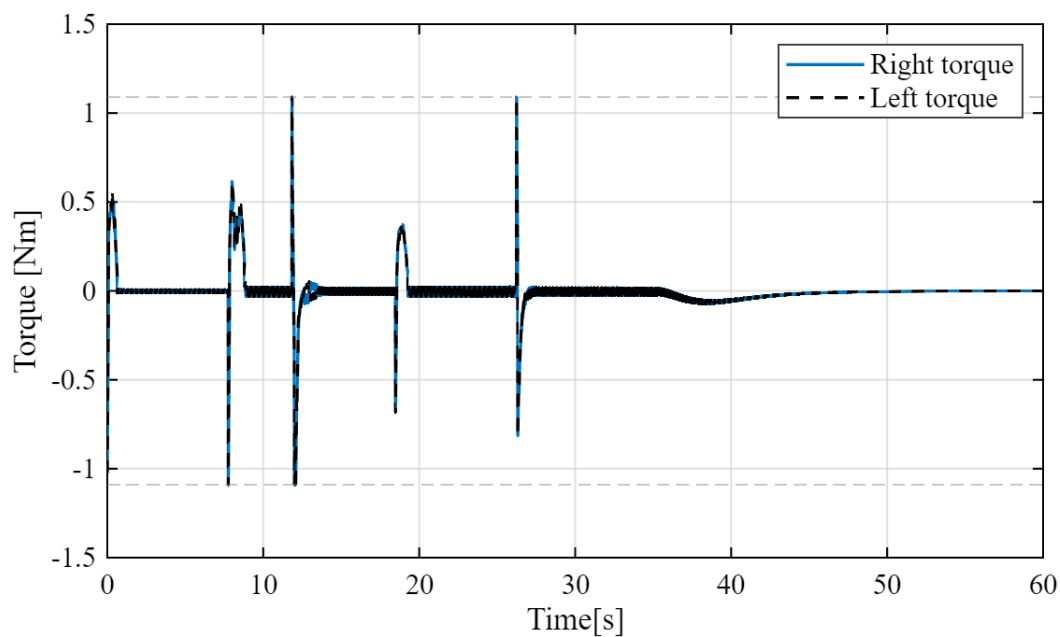


Fig. 11. Simulation results: control input

تصویر 29

گشتاور موتورهای مقاله (Fig. ۱۱)



تصویر 30

- گشتاور موتورهای بازسازی شده در MATLAB

پیامد	شرح	گپ
اعتبار خارجی و آمادگی استقرار محدود است.	مقاله ۲۰۱۷ نتیجه را با MATLAB/Simulink نشان می‌دهد و عملکرد واقعی سنسور، اصطکاک، تأخیر و اشباع الکتریکی را نمی‌سنجد.	شبیه‌سازی به جای آزمایش ربات
بار متغیر خطای مدل افزایش می‌یابد.	کوپل‌های غیرخطی، لغزش چرخ، تغییر جرم بار و زاویه‌های بزرگ در پیش‌بینی لحاظ نشده‌اند.	مدل خطی حول قائم
موفقیت شبیه‌سازی معادل تضمین ایمنی نیست.	مجموعه انتهایی، ناحیه جاذبه، امکان‌پذیری بازگشتی و اثبات پایداری حلقه بسته گزارش نشده‌اند.	نبود تضمین رسمی
بازتولید بیت‌به‌بیت ممکن نیست.	تابع دقیق جریمه slack، مقداردهی اولیه، تفرانس و زمان محاسبه منتشر نشده است.	جزئیات ناکافی حل‌گر
پالس‌های Direction/Tilt به‌طور یکتا قابل تعیین نیستند.	مسیر heading، داده خام شکل‌ها و ماتریس‌های عددی نهایی در مقاله نیستند.	ابهام مرجع و داده
انتخاب پارامتر نیازمند تفسیر بازسازی است.	جدول ۴ و شکل ۱۰ درباره ناحیه چهارم سازگار نیستند.	تناقض 3.3 و 4.3
نرمی حرکت و امکان‌پذیری QP آسیب می‌بیند.	تعویض بر اساس یک مرکز مکانی می‌تواند نزدیک مرزها چترینگ یا تغییر زود هنگام ایجاد کند.	تعویض گسسته قیود
خطای ماندگار و نقض پیش‌بینی محتمل است.	نویز اندازه‌گیری، شیب، ضربه و اصطکاک متغیر در مقاله اصلی مدل نشده‌اند.	اغتشاش و نویز
تعمیم به مسیر منحنی، کاربران مختلف اثبات نشده است.	تنها یک مأموریت 100 متری و یک توالی قید بررسی شده است.	سناریوی محدود
برای محیط واقعی به ایمنی مستقل نیاز است.	حد سرعت به‌تنهایی معیار فاصله توقف، احتمال برخورد یا تعامل انسان-ربات نیست.	ایمنی سطح پایین

۹. راهکار پیشنهادی برای ادامه پژوهش

۹-۱. معماری پیشنهادی

پیشنهاد ادامه، حفظ معماری چندنرخه موفق مقاله و افزودن سه لایه است: تخمین گر اغتشاش برای حذف آفست، MPC مقاوم با tightening برای پوشش عدم قطعیت، و ناظر ایمنی مستقل برای مدیریت شکست حل گر. حلقه LQ سریع 0.01 ثانیه حفظ می شود و MPC در 0.08 ثانیه اجرا خواهد شد.

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + Bd d(k), \quad d(k+1) = d(k)$$

حالت افزوده d با فیلتر کالمن یا تخمین گر اغتشاش برآورد می شود. MPC به جای مدل ایده آل، از تخمین حالت و اغتشاش استفاده می کند؛ در نتیجه اثر اصطکاک ثابت، شیب مسیر و بایاس سنسور بدون خطای ماندگار جبران می شود. این پیشنهاد با جهت کار ۲۰۱۸ همان گروه هم راستا است، اما باید برای دینامیک واقعی پاندول معکوس و قیود متغیر توسعه یابد.

۹-۲. مدیریت بهتر قیود متغیر

تعویض ناگهانی پنج حد سرعت با یک پروفایل پیوسته و rate-limited جایگزین می شود. در اطراف هر مرز، هیستریزیس مکانی تعریف می شود تا ناحیه فقط پس از عبور مطمئن تغییر کند. برای محیط پویا، حد سرعت از فاصله توقف، سرعت عابر و عدم قطعیت ادراک محاسبه می شود، نه فقط از موقعیت از پیش تعیین شده.

$$vmax(k) = \min\{vzone, \quad vsafe(distance, relative\ speed, uncertainty)\}$$

۹-۳. تضمین پایداری و امکان پذیری

برای MPC باید هزینه انتهایی سازگار با LQ، مجموعه انتهایی ناوردا و طرح fallback از پیش تحلیل شده تعریف شود. قید موتور و محدودیت های آسیب زا سخت باقی می ماند؛ فقط سرعت و Tilt در محدوده های محدود و با جریمه زیاد نرم می شوند. اگر QP در مهلت 0.08 ثانیه حل نشود، ناظر ایمنی به فرمان از پیش تأیید شده ترمز/ایستادن منتقل می شود، نه اینکه قیود حالت بی صدا حذف شوند.

۱۰. نتیجه گیری

مقاله ۲۰۱۷ یک گام روشن در تکامل کنترل ربات پاندول معکوس است: مدل و پایدارسازی مطالعات قبلی را با MPC مقید، به روزرسانی حد سرعت و نمونه برداری چندنرخه ترکیب می کند. نوآوری اصلی آن نه صرفاً استفاده

از MPC، بلکه مرتبط کردن قید عملکرد با وضعیت محیط و اعمال قید روی فرمان واقعی ترکیبی LQ/MPC است. نتایج مقاله نشان می‌دهند ربات می‌تواند بین چند سطح سرعت حرکت کند، بدون آن‌که گشتاور موتور یا پایداری کلی از کنترل خارج شود.

شبیه سازی MATLAB رفتار اصلی مقاله را با دقت بالا در جابه‌جایی و سرعت و با تطابق کیفی قابل قبول در زاویه و گشتاور تولید کرده است. فاصله نهایی 99.969 متر و رعایت دقیق حد 1.09 نیوتن‌متر نشان می‌دهند ساختار کنترل و پارامترها معتبر است. در مقابل، اختلاف پالس‌های باریک و تناقض 3.3/4.3 نشان می‌دهند مقاله اطلاعات لازم برای شبیه سازی دقیق بیت‌به‌بیت را کامل منتشر نکرده است.

- [1] T. Ohhira and A. Shimada, "Model Predictive Control for an Inverted-pendulum Robot with Time-varying Constraints," IFAC-PapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 776-781, 2017. DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.252.
- [2] P. Danai and A. Shimada, "Position Control on Inverted Pendulum Mobile-type Robot," IEEJ Industrial Measurement and Control Study Group, 2013(111), pp. 19-22, 2013.
- [3] D. Phaoharuhansa, "Dynamic Modeling and Motion Control on Holonomic and Non-holonomic Vehicle Robots," Doctoral Dissertation, Shibaura Institute of Technology, 2014.
- [4] N. Hirose, R. Tajima, K. Sukigara, N. Koyama, M. Tanaka, and S. Ito, "Posture Stabilization Control of Personal Robot based on Model Predictive Control," IEEJ Transactions on Industry Applications, vol. 135, no. 3, pp. 172-181, 2015. DOI: 10.1541/ieejias.135.172.
- [5] J. M. Maciejowski, Predictive Control with Constraints. Prentice Hall, 2000.
- [6] H. Fujimoto, "Motion Control Based on Multirate Sampling Control," IEICE Transactions on Fundamentals, vol. E86-A, no. 4, pp. 270-276, 2003.
- [7] T. Ohhira and A. Shimada, "Movement Control Based on Model Predictive Control with Disturbance Suppression using Kalman Filter including Disturbance Estimation," IEEJ Journal of Industry Applications, vol. 7, no. 5, pp. 387-395, 2018. DOI: 10.1541/ieejjia.7.387.
- [8] K. Kimura, "Trajectory Tracking and Stabilization Control of a Wheeled Inverted Pendulum Robot Based on Model Predictive Control," Transactions of the JSME, vol. 92, no. 954, 2026. DOI: 10.1299/transjsme.25-00141.
- [9] L. Wang, Model Predictive Control System Design and Implementation Using MATLAB. Springer, 2009.